

Домашняя работа §14. Решения

Содержание

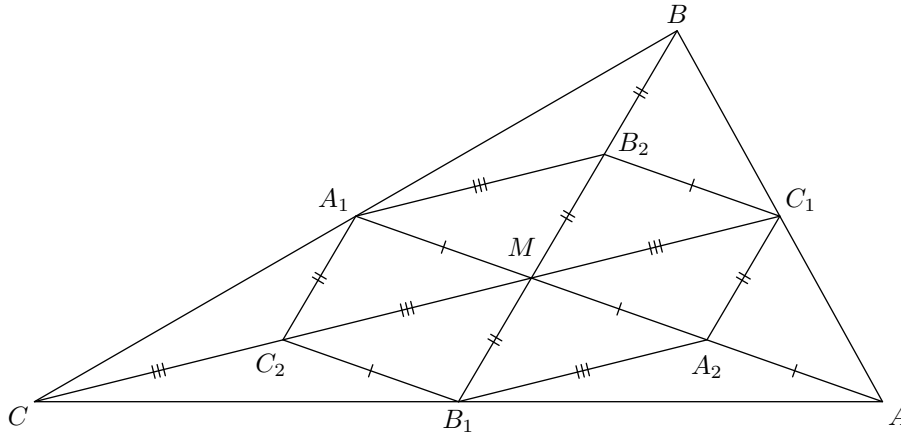
Задача 11	3
Задача 12	4
Задача 13	5
Задача 14	6
Задача 15	7
Задача 16	9
Задача 17	10
Задача 18	11
Задача 19	12
Задача 20	14
Задача 21	15
Задача 22	16
Задача 23	17
Задача 24	18

Задача 11

УСЛОВИЕ. Медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Точки A_2 , B_2 и C_2 — середины отрезков MA , MB и MC соответственно.

- а) Докажите, что площадь шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ вдвое меньше площади треугольника ABC .
- б) Найдите сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника, если известно, что $AB = 4$, $BC = 7$ и $AC = 8$.

РЕШЕНИЕ. а) По условию задачи и свойству центроида треугольника $AA_2 = A_2M = MA_1$, $BB_2 = B_2M = MB_1$ и $CC_2 = C_2M = MC_1$. Медиана треугольника делит его на два равновеликих треугольника. Значит, стороны шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ делят площади треугольников MA_1B , MBC_1 , MC_1A , MAB_1 , MB_1C , MCA_1 пополам. Но эти шесть треугольников образуют $\triangle ABC$, откуда и следует нужное утверждение.



б) По свойству средней линии треугольника имеем $C_1B_2 = \frac{1}{2}A_2A_1 = B_1C_2$, $C_2A_1 = \frac{1}{2}B_1B_2 = A_2C_1$, $A_2B_1 = \frac{1}{2}C_1C_2 = B_2A_1$. То есть каждая из сторон интересующего шестиугольника равна третьей части медианы, которой параллельна. Пусть m_a , m_b , m_c — медианы, проведенные к сторонам $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ соответственно. Тогда, используя формулу медианы, получим

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} + \frac{2a^2 + 2c^2 - b^2}{4} + \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4} = \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{4} = \frac{3(7^2 + 8^2 + 4^2)}{4} = \frac{387}{4}.$$

Значит, искомая сумма квадратов равна

$$2 \cdot \left(\left(\frac{m_a}{3} \right)^2 + \left(\frac{m_b}{3} \right)^2 + \left(\frac{m_c}{3} \right)^2 \right) = \frac{2}{9} (m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = \frac{2}{9} \cdot \frac{387}{4} = 21\frac{1}{2}.$$

ОТВЕТ: $21\frac{1}{2}$.

Задача 12

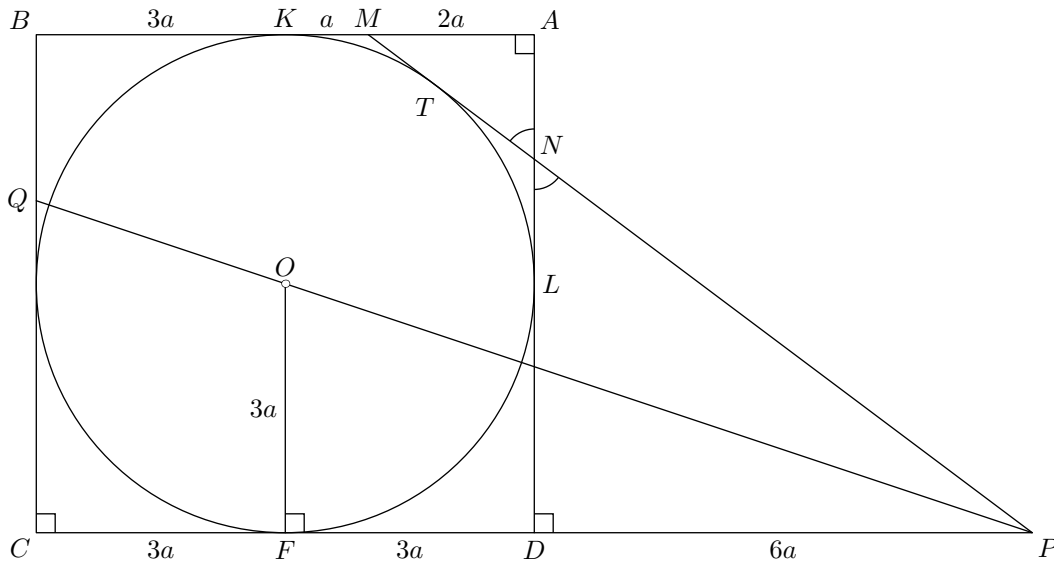
УСЛОВИЕ. К окружности, вписанной в квадрат $ABCD$, проведена касательная, пересекающая стороны AB и AD в точках M и N соответственно.

- а) Докажите, что периметр треугольника AMN равен стороне квадрата.
 б) Прямая MN пересекает прямую CD в точке P . В каком отношении делит сторону BC прямая, проходящая через точку P и центр окружности, если $AM : MB = 1 : 2$?

РЕШЕНИЕ. а) Пусть K и L — середины сторон AB и AD соответственно, O — центр вписанной в квадрат окружности, T и F — точки касания этой окружности с прямыми MN и CD соответственно, Q — точка пересечения прямой PO и стороны BC . Тогда $KM = MT$ и $TN = NL$ по свойству отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности. Следовательно,

$$P_{AMN} = AM + MN + NA = AM + (MT + TN) + NA = (AM + MK) + (LN + NA) = AK + AL = AB,$$

ч.т.д.



- б) Пусть $KM = MT = a$ и $NL = TN = x$, тогда $MA = 2a$, $AB = 6a$, $AN = 3a - x$ по условию. Запишем теорему Пифагора для $\triangle MAN$:

$$\begin{aligned} NM^2 &= MA^2 + AN^2, \\ (x + a)^2 &= (2a)^2 + (3a - x)^2, \\ x^2 + 2ax + a^2 &= 4a^2 + 9a^2 - 6ax + x^2, \\ 12a^2 - 8ax &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad 4a(3a - 2x) = 0. \end{aligned}$$

С учетом условия $a > 0$ получаем единственное значение $x = 1,5a$. $\triangle NAM \sim \triangle NDP$ по двум углам:

$$\frac{MA}{PD} = \frac{NA}{ND}, \quad \frac{2a}{DP} = \frac{1,5a}{6a - 1,5a} \quad \Leftrightarrow \quad DP = 6a.$$

$\triangle FOP \sim \triangle CQP$ по двум углам:

$$\frac{OF}{QC} = \frac{FP}{CP}, \quad \frac{3a}{CQ} = \frac{9a}{12a} \quad \Leftrightarrow \quad CQ = 4a.$$

Значит, $QB = CB - CQ = 6a - 4a = 2a$. Следовательно, $CQ : QB = 2 : 1$.

ОТВЕТ: $2 : 1$, считая от точки C .

КОММЕНТАРИЙ. Если обозначить пересечение прямых PQ и AB точкой E , то $BE = DP = 6a$ в силу симметрии относительно точки O . Поэтому в треугольнике CEA точка Q является центроидом, откуда и следует отношение $CQ : QB = 2 : 1$.

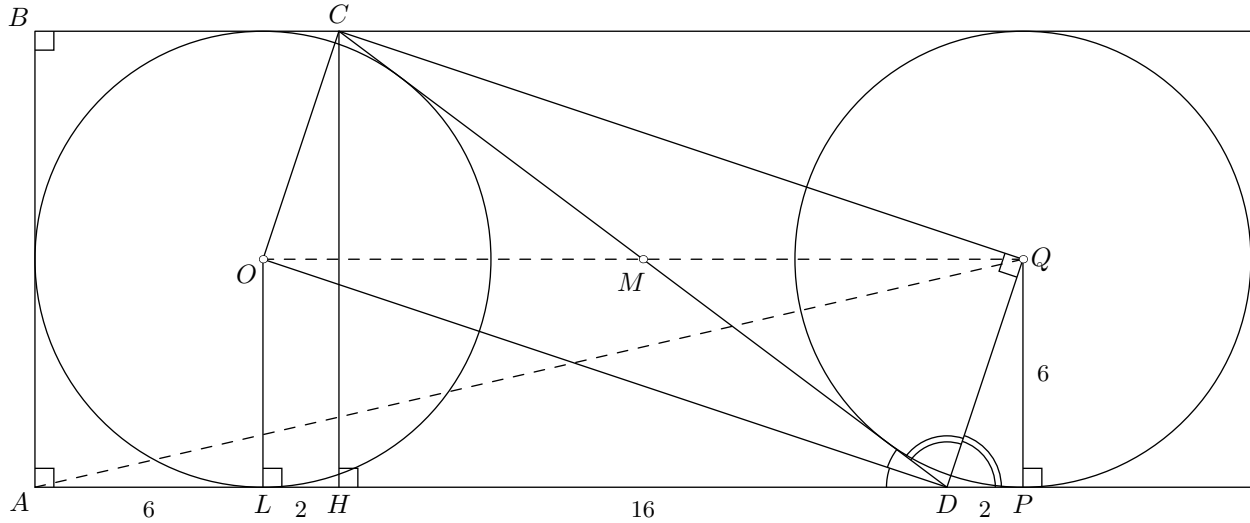
Задача 13

УСЛОВИЕ. Одна окружность вписана в прямоугольную трапецию, а вторая касается большей боковой стороны и продолжений оснований.

- Докажите, что расстояние между центрами окружностей равно большей боковой стороне трапеции.
- Найдите расстояние от вершины одного из прямых углов трапеции до центра второй окружности, если точка касания первой окружности с большей боковой стороной трапеции делит ее на отрезки, равные 2 и 18.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть в трапеции $ABCD$ $\angle DAB = 90^\circ$, $AD \parallel BC$. Центр вписанной в нее окружности обозначим точкой O , а центр второй окружности из условия задачи — точкой Q . Пусть также $OQ \cap CD = M$. Отрезки OQ и CD , обе окружности, а также прямые BC и AD — симметричны относительно точки M . Значит, $OM = MQ$, $CM = MD$.

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла. Поэтому DO и DQ — биссектрисы смежных углов, откуда $\angle ODQ = 90^\circ$. Таким образом, в четырехугольнике $CODQ$ есть прямой угол, а его диагонали точкой пересечения делятся пополам. Следовательно, он является прямоугольником, поэтому диагонали OQ и CD равны, ч.т.д.



б) Пусть точки L , H , P — ортогональные проекции точек O , C , Q на прямую AD . Тогда из условия задачи и свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности, следует, что $DL = 18$, $LH = 2$, $DH = DL - HL = 18 - 2 = 16$, $CD = 18 + 2 = 20$. Тогда по теореме Пифагора для $\triangle CDH$:

$$CH = \sqrt{CD^2 - HD^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12.$$

Следовательно, $AL = OL = QP = \frac{1}{2}CH = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$. $PD = LH = 2$, поэтому

$$AP = AL + LD + DP = 6 + 18 + 2 = 26.$$

Остается записать теорему Пифагора для $\triangle AQP$:

$$AQ = \sqrt{AP^2 + QP^2} = \sqrt{26^2 + 6^2} = 2\sqrt{178}.$$

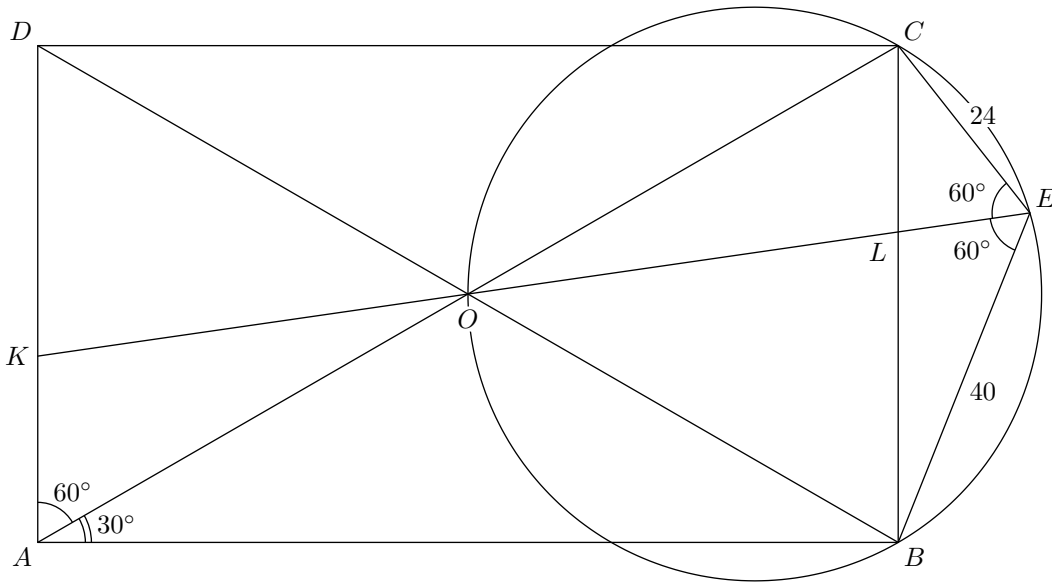
ОТВЕТ: $2\sqrt{178}$.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Диагональ AC прямоугольника $ABCD$ с центром O образует со стороной AB угол 30° . Точка E лежит вне прямоугольника, причем $\angle BEC = 120^\circ$.

- Докажите, что $\angle CBE = \angle COE$.
- Прямая OE пересекает сторону AD прямоугольника в точке K . Найдите EK , если известно, что $BE = 40$ и $CE = 24$.

РЕШЕНИЕ. а) В треугольнике AOB $AO = BO$, откуда $\angle BAO = \angle OBA = 30^\circ$. Тогда по теореме о внешнем угле треугольника $\angle BOC = \angle BAO + \angle OBA = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$. В четырехугольнике $OBEC$ имеем $\angle BOC + \angle BEC = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$ — следовательно, он является вписанным. Тогда $\angle CBE = \angle COE$ как вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, ч.т.д.



б) Пусть $OE \cap CB = L$. $\angle CEO = \angle OEB$, поскольку опираются на равные дуги, стягиваемые равными хордами BO и OC . Рассмотрим $\triangle BEC$. Запишем для него теорему косинусов:

$$CB = \sqrt{BE^2 + EC^2 - 2 \cdot BE \cdot EC \cdot \cos \angle BEC} = \sqrt{40^2 + 24^2 - 2 \cdot 40 \cdot 24 \cdot \cos 120^\circ} = 56.$$

Теперь воспользуемся формулой биссектрисы треугольника:

$$EL = \frac{2 \cdot BE \cdot EC \cdot \cos \left(\frac{1}{2} \angle BEC\right)}{BE + EC} = \frac{2 \cdot 40 \cdot 24 \cdot \cos 60^\circ}{40 + 24} = 15.$$

Наконец, применим замечательное свойство биссектрисы:

$$\frac{CL}{CE} = \frac{LB}{BE}, \quad \frac{CL}{24} = \frac{56 - CL}{40} \quad \Leftrightarrow \quad CL = 21,$$

отсюда $BL = BC - CL = 56 - 21 = 35$. По теореме о произведениях отрезков пересекающихся хорд

$$OL \cdot LE = CL \cdot LB, \quad OL \cdot 15 = 21 \cdot 35 \quad \Leftrightarrow \quad OL = 49.$$

$KO = OL = 49$ в силу симметрии прямоугольника $ABCD$ и прямой KL относительно центра O . Значит, $KE = KO + OL + LE = 49 + 49 + 15 = 113$.

ОТВЕТ: 113.

КОММЕНТАРИЙ. Центральную симметрию можно заменить свойством диагоналей параллелограмма или же равенством треугольников. Например, в этом номере $\triangle OLB = \triangle OKD$ по двум углам и прилежащей стороне: $\angle BOL = \angle DOK$ как вертикальные, $\angle LBO = \angle KDO$ как накрест лежащие, $BO = OD$ по свойству диагоналей прямоугольника.

Задача 15

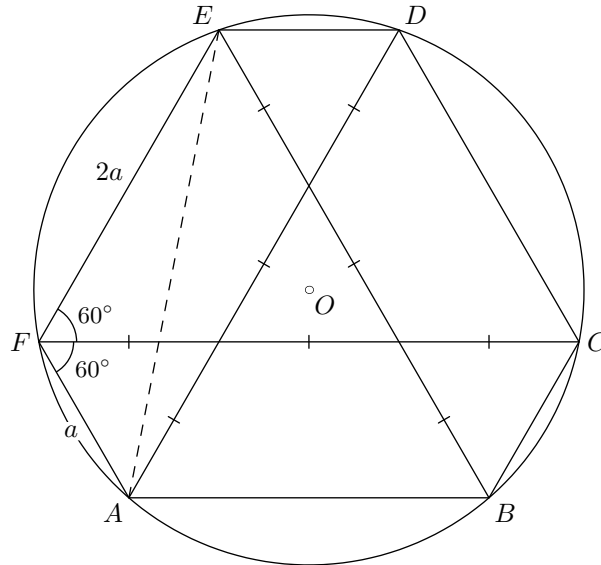
УСЛОВИЕ. Хорды AD , BE и CF окружности делят друг друга на три равные части.

- а) Докажите, что эти хорды равны.
 б) Найдите площадь шестиугольника $ABCDEF$, если точки A, B, C, D, E, F последовательно расположены на окружности, а радиус окружности равен $2\sqrt{21}$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $3a$ и $3b$ — длины любых двух хорд. Тогда они точкой пересечения делятся на отрезки $a, 2a$ и $b, 2b$ по условию задачи. Используя теорему о произведениях отрезков пересекающихся хорд, учитывая условие $a > 0$, получаем

$$a \cdot 2a = b \cdot 2b \Leftrightarrow 2a^2 = 2b^2 \stackrel{a \geq 0}{\Leftrightarrow} 3a = 3b.$$

В силу произвольности изначального выбора любые две хорды из трех равны между собой. Значит, все три хорды равны, ч.т.д.



б) Поскольку три точки пересечения хорд AD , BE , CF образуют вершины равностороннего треугольника, $\angle AFC = \angle(FC, EB) = 60^\circ$, $\angle AFE = 120^\circ$ и если $FA = a$, то $AB = CD = EF = 2a$, $BC = ED = a$. Запишем теорему косинусов для $\triangle FAE$:

$$AE = \sqrt{EF^2 + FA^2 - 2 \cdot EF \cdot FA \cos \angle AFE} = \sqrt{(2a)^2 + a^2 - 2 \cdot 2a \cdot a \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{5a^2 + 2a^2} = \sqrt{7}a.$$

Тогда по следствию из теоремы синусов для $\triangle AEB$:

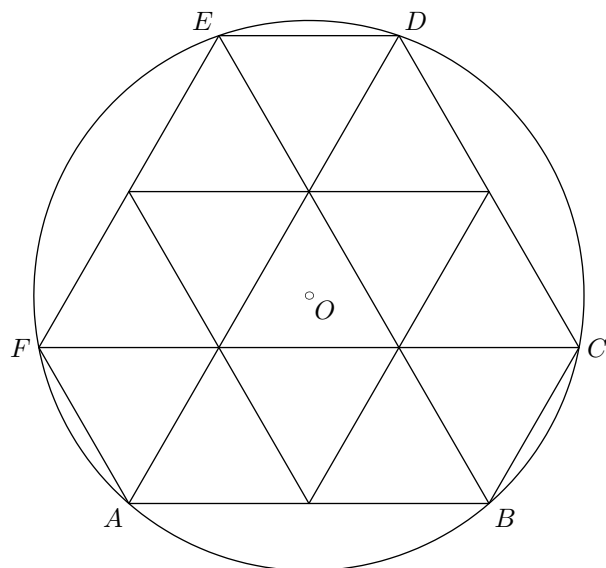
$$\frac{AE}{\sin \angle ABE} = 2R, \quad \frac{\sqrt{7}a}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot 2\sqrt{21} \Leftrightarrow a = 6,$$

где R — радиус исходной окружности. Прямые FE , AD и BC параллельны между собой по обратной теореме о пропорциональных отрезках. Значит, $FE = 2 \cdot FA = 2 \cdot 6 = 12$, $AD = 3 \cdot FA = 3 \cdot 6 = 18$, $BC = FA = 6$. По формуле высоты правильного треугольника $h_1 = \rho(AD, BC) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2a = 6\sqrt{3}$, $h_2 = \rho(FE, AD) = \frac{\sqrt{3}}{2}a = 3\sqrt{3}$, где h_1 и h_2 — расстояния между указанными прямыми. Тогда

$$S_{ABCDEF} = S_{ABCD} + S_{DEFA} = \frac{AD + BC}{2} \cdot h_1 + \frac{AD + FE}{2} \cdot h_2 = \frac{18 + 6}{2} \cdot 6\sqrt{3} + \frac{18 + 12}{2} \cdot 3\sqrt{3} = 117\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $117\sqrt{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Разбиение интересующего шестиугольника на 13 правильных треугольников:

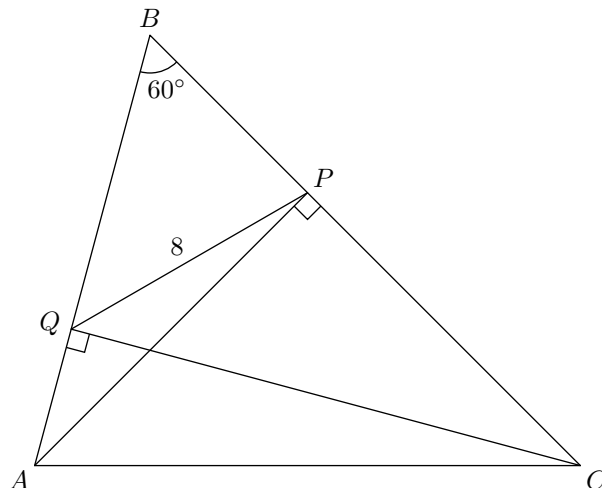


Задача 16

УСЛОВИЕ. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AP и CQ .

- Докажите, что угол PAC равен углу PQC .
- Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если известно, что $PQ = 8$ и $\angle ABC = 60^\circ$.

РЕШЕНИЕ. а) Из точек Q и P отрезок AC виден под прямым углом. Значит, около четырехугольника $AQPC$ можно описать окружность с диаметром AC . Тогда $\angle PAC = \angle PQC$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу, ч.т.д.



б) $\angle BPQ = \angle CAB$, поскольку каждый из них дополняет $\angle QPC$ до развернутого угла: первый по свойству смежных углов, второй — по свойству вписанного четырехугольника. Значит, $\triangle PBQ \sim \triangle ABC$ по двум углам:

$$\frac{QP}{AC} = \frac{BP}{BA} = \cos \angle ABC, \quad \frac{8}{AC} = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad AC = 16.$$

Теперь по следствию из теоремы синусов для $\triangle ABC$

$$R = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{16}{\sqrt{3}},$$

где R — искомый радиус описанной окружности $\triangle ABC$.

ОТВЕТ: $\frac{16}{\sqrt{3}}$.

Задача 17

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны стороны $AC = 12$, $BC = 5$. Окружность радиуса $1/2$ с центром O на стороне BC проходит через вершину C . Вторая окружность касается катета AC , гипотенузы треугольника, а также внешним образом касается первой окружности.

- а) Докажите, что радиус второй окружности меньше, чем $1/5$ длины катета AC .
 б) Найдите радиус второй окружности.

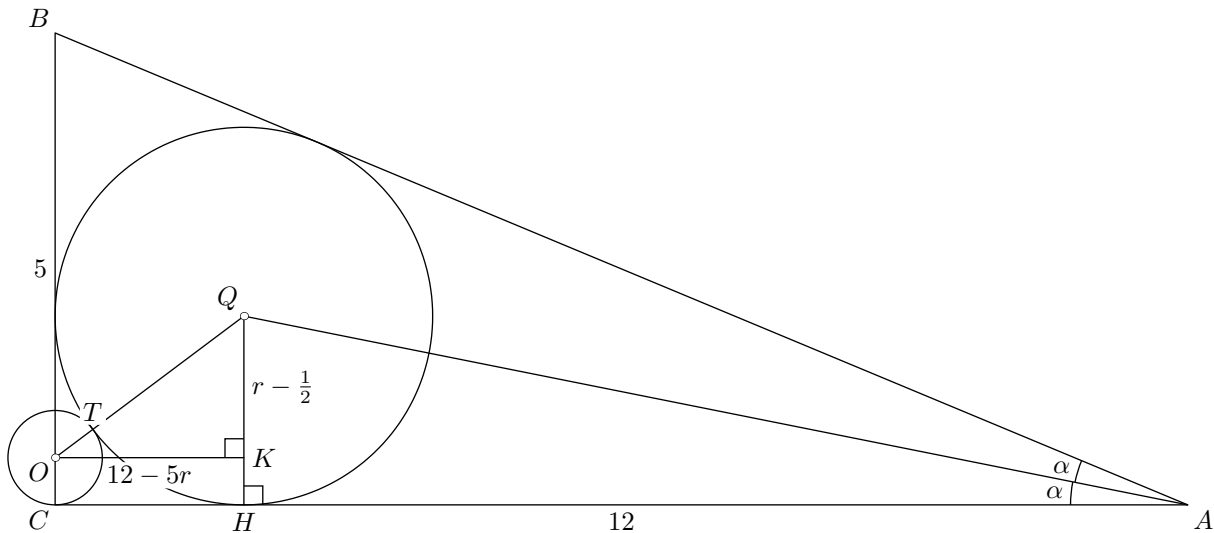
РЕШЕНИЕ. а) Пусть точка Q — центр второй окружности, H — точка ее касания с катетом AC и $\angle QAC = \alpha$. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе этого угла, поэтому $\angle BAQ = \alpha$. Из $\triangle ABC$ имеем

$$\operatorname{tg} \angle BAC = \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{12}.$$

Отсюда по формуле тангенса двойного угла, с учетом условия $0 < 2\alpha < 90^\circ$, получаем

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}, \quad \frac{5}{12} = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \Leftrightarrow -5 \operatorname{tg}^2 \alpha + 5 = 24 \operatorname{tg} \alpha \quad \operatorname{tg} \alpha > 0 \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5}.$$

Поскольку $AH < AC$ и $QH = AH \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5}AH$, то радиус второй окружности меньше $\frac{1}{5}$ длины катета AC , что и требовалось доказать.



б) Пусть окружности касаются в точке T , а радиус второй окружности равен r . Из условия задачи (в частности, длины AC) следует, что $r > \frac{1}{5}$. Поскольку линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания, то $OQ = OT + TQ = \frac{1}{2} + r$. Опустим перпендикуляр OK из точки O на прямую QH . Поскольку $AH = 5 \cdot QH = 5r$, то $OK = CH = 12 - 5r$, $KH = OC = \frac{1}{2}$, $QK = QH - KH = r - \frac{1}{2}$. По теореме Пифагора из $\triangle OQK$

$$OQ = OK^2 + QK^2,$$

$$\left(r + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 + (12 - 5r)^2 \Leftrightarrow 25r^2 - 122r + 144 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 2, \\ r = \frac{72}{25}. \end{cases}$$

Поскольку $12 - 5r > 0$ по условию задачи, то из последней совокупности имеем единственное значение $r = 2$.

ОТВЕТ: 2

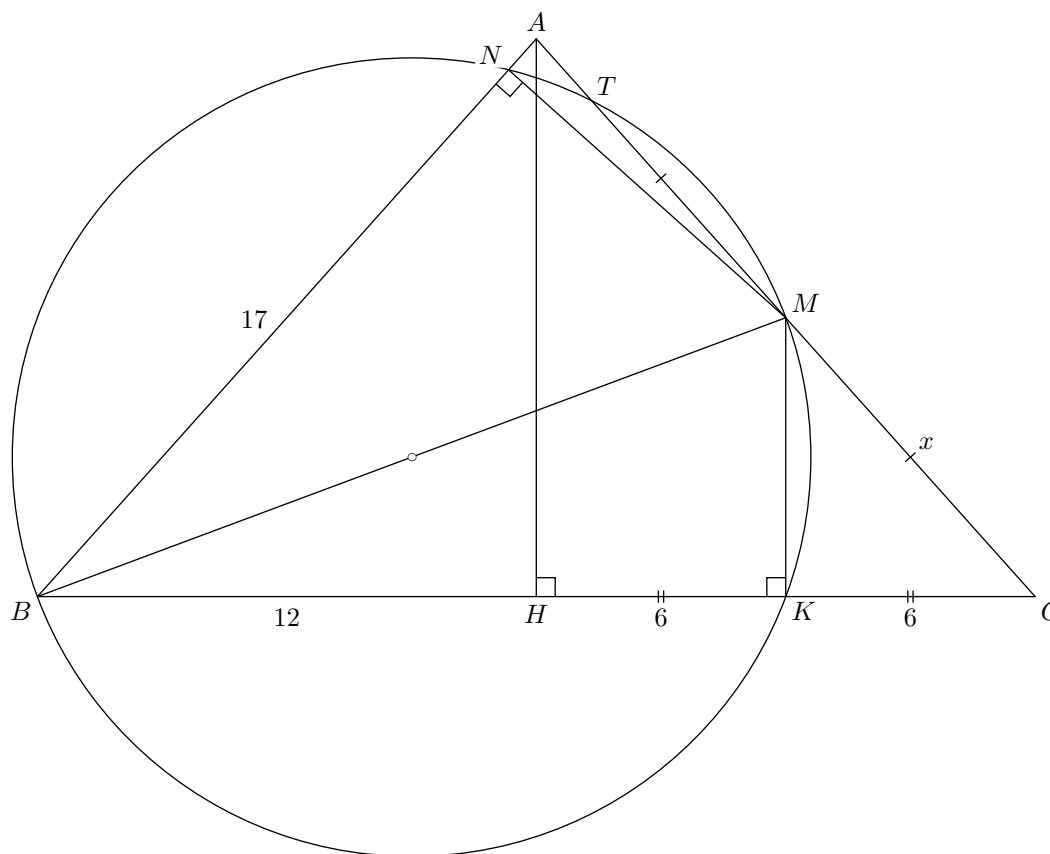
КОММЕНТАРИЙ. При таком подходе решение пункта б) также служит доказательством пункта а), который при желании можно было бы опустить. Заметьте, что мы не пользовались тем, что большая окружность вписана в прямоугольный треугольник (это не дано по условию). Точный рисунок сделан уже после того, как честно нашли радиус этой окружности.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Окружность, построенная на медиане BM равнобедренного треугольника ABC как на диаметре, второй раз пересекает основание BC в точке K .

- Докажите, что отрезок BK больше отрезка CK .
- Пусть указанная окружность пересекает сторону AB в точке N . Найдите AB , если $BK = 18$ и $BN = 17$.

РЕШЕНИЕ. а) Проведем высоту AH в $\triangle ABC$. Тогда по свойству равнобедренного треугольника $BH = HC$. $\angle MKB = 90^\circ$ как вписанный угол, опирающийся на диаметр. Значит, $AH \parallel MK$, и по теореме Фалеса $HK = KC$. Следовательно, $BK = BH + HK > HK = CK$, ч.т.д.



б) $\angle BNM = 90^\circ$ как вписанный угол, опирающийся на диаметр. Из условия задачи и предыдущих рассуждений $BK = 18$, $KC = 6$. Пусть $MC = MA = x$ и окружность с диаметром BM пересекает прямую AC в точке T , отличной от M . Тогда $AN = AB - BN = AC - BN = 2x - 17$. По теореме о секущих получаем:

$$CB \cdot KC = CT \cdot CM, \quad 24 \cdot 6 = CT \cdot x \quad \Leftrightarrow \quad CT = \frac{144}{x},$$

откуда $AT = 2x - \frac{144}{x}$;

$$AB \cdot AN = AM \cdot AT, \quad 2x \cdot (2x - 17) = \left(2x - \frac{144}{x}\right) \cdot x,$$

$$2x^2 - 34x + 144 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = 8, \\ x = 9. \end{cases}$$

Поскольку $2x > 17$, то из последней совокупности имеем $x = 9$. Значит, $AB = 2x = 18$.

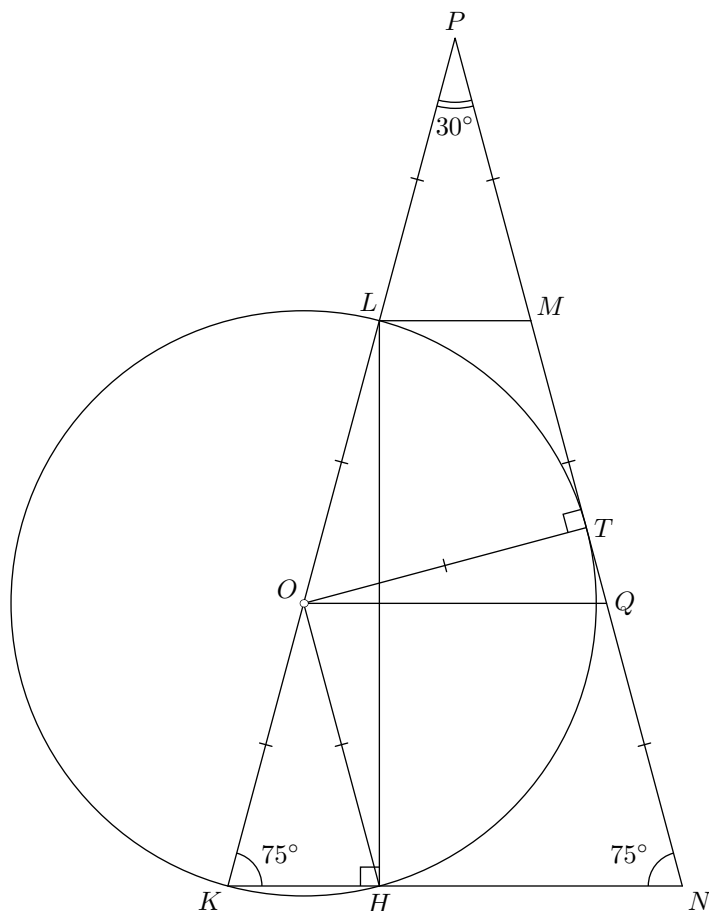
ОТВЕТ: 18.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Дана равнобедренная трапеция $KLMN$ с основаниями KN и LM . Окружность с центром O , построенная на боковой стороне KL как на диаметре, касается боковой стороны MN и второй раз пересекает большее основание KN в точке H , точка Q — середина MN .

- а) Докажите, что четырехугольник $NQOH$ — параллелограмм.
 б) Найдите KN , если $\angle LKN = 75^\circ$ и $LM = 1$.

РЕШЕНИЕ. а) $\angle LHK = 90^\circ$ как вписанный, опирающийся на диаметр. Из условия OQ — средняя линия трапеции $KLMN$. По свойству средней линии равнобедренной трапеции $OQ = HN$ и $OQ \parallel HN$. Значит, четырехугольник $NQOH$ — параллелограмм, ч.т.д.



б) Пусть T — точка касания окружности и прямой MN , а P — точка пересечения прямых KL и NM . $\angle NKP = \angle PNM$ как углы при основании равнобедренной трапеции. Тогда по свойству суммы углов треугольника

$$\angle KPN = 180^\circ - \angle NKP - \angle PNM = 180^\circ - 75^\circ - 75^\circ = 30^\circ.$$

Из прямоугольного треугольника OTP получаем $PO = 2 \cdot OT$ по свойству катета, лежащего напротив угла в 30° . Таким образом, $PK = 3 \cdot PL$. $\triangle KPN \sim \triangle LPM$ по двум углам:

$$\frac{LM}{KN} = \frac{PL}{PK}, \quad \frac{1}{KN} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow KN = 3.$$

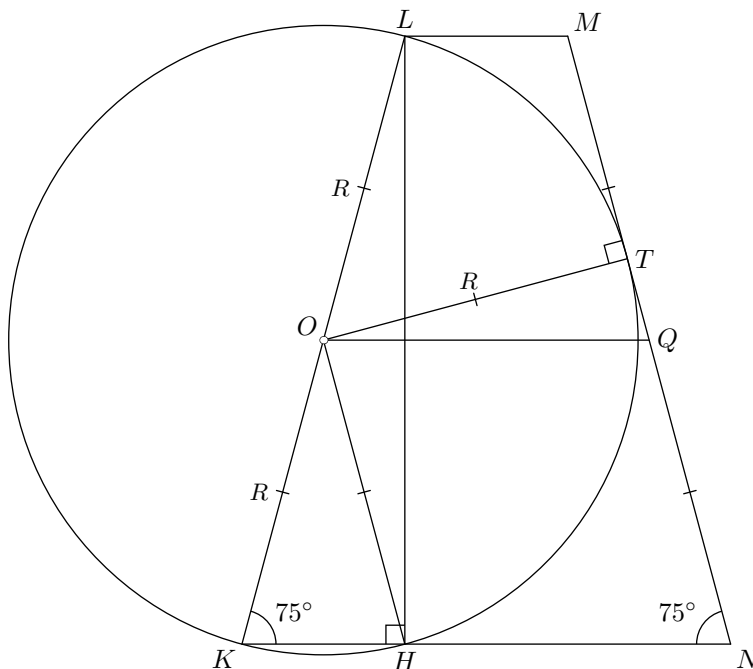
ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Дополнительное построение позволяет использовать угол в 30° . Но при желании можно найти большее основание иначе, не вычисляя тригонометрические функции 75° . Пусть радиус

окружности с диаметром KL равен R . Тогда из $\triangle KHL$ находим $KH = 2R \cdot \cos 75^\circ$.

$$\angle NKO = \angle QNK = \angle TQO$$

по свойству равнобедренной трапеции и свойству соответственных углов.



Следовательно, из $\triangle OTQ$ получаем $OQ = OT : \sin 75^\circ = R : \sin 75^\circ$. Теперь несложно найти отношение KH к OQ :

$$KH : OQ = 2R \cdot \cos 75^\circ : \frac{R}{\sin 75^\circ} = 2 \cos 75^\circ \cdot \sin 75^\circ = \sin 150^\circ = 1 : 2.$$

То есть $KN = KH + HN = KH + OQ = 3 \cdot KH$. Отсюда по свойству средней линии трапеции и условия $LM = 1$ находим $KN = 3$.

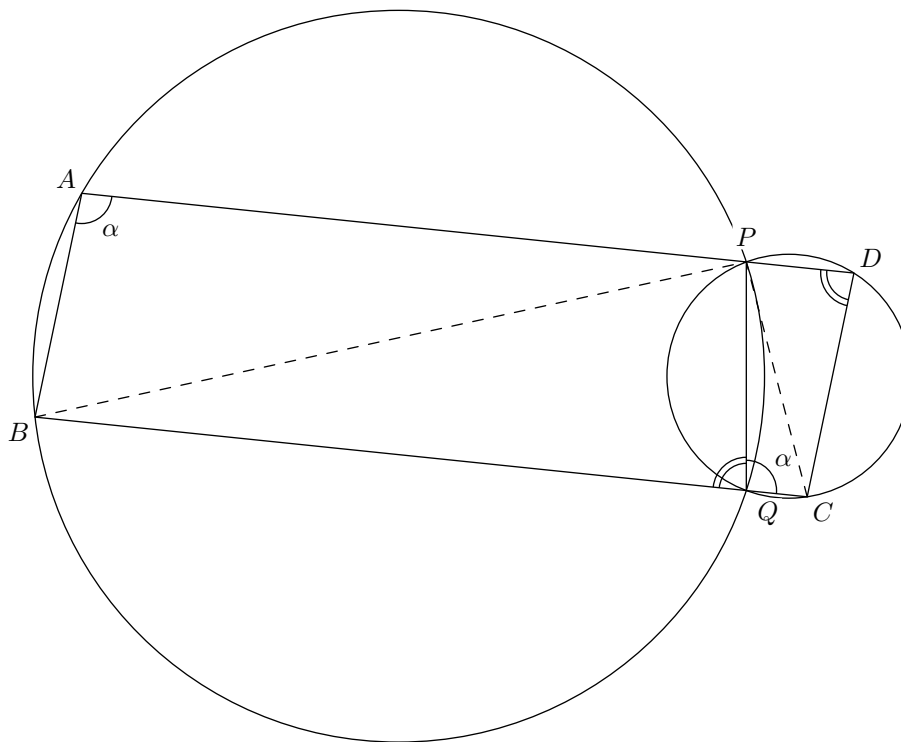
Задача 21

УСЛОВИЕ. Две окружности пересекаются в точках P и Q . Прямая, проходящая через точку P , второй раз пересекает первую окружность в точке A , а вторую — в точке D . Прямая, проходящая через точку Q параллельно AD , второй раз пересекает первую окружность в точке B , а вторую — в точке C .

а) Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — параллелограмм.

б) Найдите отношение $CP : PB$, если радиус первой окружности втрое больше радиуса второй.

РЕШЕНИЕ. а) По свойству противоположных углов вписанного четырехугольника $\angle BAP + \angle PQB = 180^\circ$ и $\angle PDC + \angle CQP = 180^\circ$. Но при этом $\angle PQB + \angle CQP = 180^\circ$ по свойству смежных углов. Значит, $\angle BAP + \angle PDC = 180^\circ$, откуда $AB \parallel DC$. Также по условию $AD \parallel BC$. Значит, четырехугольник $ABCD$ — параллелограмм по определению.



б) Пусть $3R$ и R — радиусы первой и второй окружностей соответственно, а $\angle BAP = \alpha$. Тогда из предыдущих рассуждений следует, что $\angle PQC = \alpha$. Запишем следствие из теоремы синусов для $\triangle QPC$ и $\triangle ABP$:

$$\frac{CP}{\sin \alpha} = 2 \cdot R, \quad \frac{PB}{\sin \alpha} = 2 \cdot 3R.$$

Отсюда находим отношение

$$\frac{CP}{PB} = \frac{2R \cdot \sin \alpha}{6R \cdot \sin \alpha} = 1 : 3.$$

ОТВЕТ: $1 : 3$.

КОММЕНТАРИЙ. В [книге](#), посвященной всероссийской олимпиаде школьников по математике, утверждение пункта а) нынешней задачи именуется леммой Фусса.

Задача 22

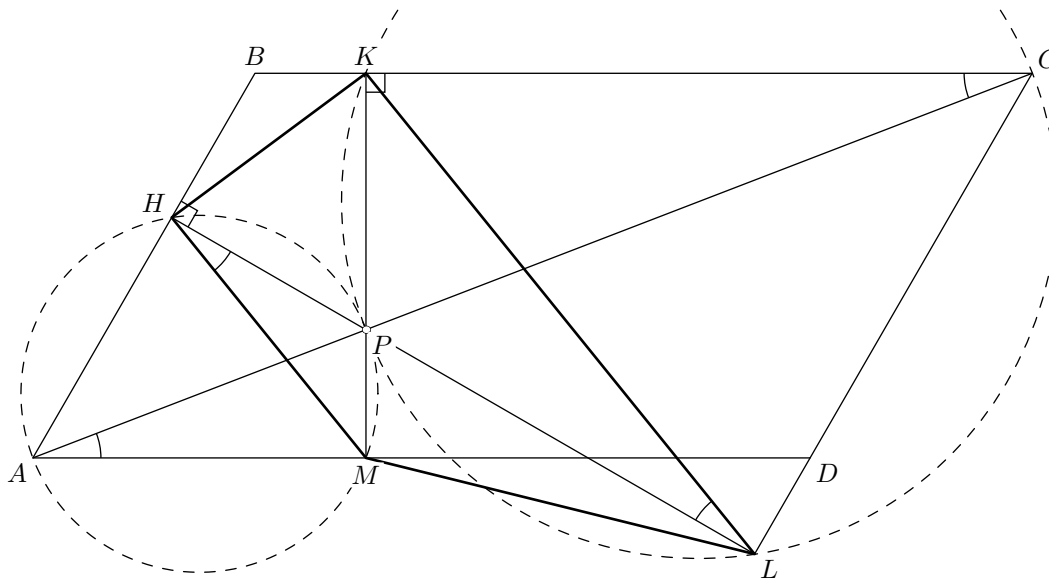
УСЛОВИЕ. На диагонали параллелограмма взяли точку, отличную от ее середины. Из нее на все стороны параллелограмма (или их продолжения) опустили перпендикуляры.

- Докажите, что четырехугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией.
- Найдите площадь полученной трапеции, если площадь параллелограмма равна 16, а один из углов равен 60° .

РЕШЕНИЕ. а) Пусть на диагонали AC параллелограмма $ABCD$ отмечена точка P , причем $AP \neq PC$. Опустим перпендикуляры PH, PK, PL, PM на прямые AB, BC, CD, DA соответственно. Тогда четырехугольники $AHPM$ и $CLPK$ — вписанные, поскольку в каждом из них есть два противоположных прямых угла. По свойству накрест лежащих углов и свойству вписанных углов, опирающихся на одну дугу, имеем

$$\angle MHP = \angle MAP = \angle KCP = \angle KLP.$$

Отсюда следует, что $HM \parallel KL$. Но поскольку $AP \neq PC$, то диагонали четырехугольника $HKLM$ не делятся точкой пересечения пополам. Значит, он не является параллелограммом. Следовательно, является трапецией, ч.т.д.



- Не теряя общности, $\angle DAB = 60^\circ$, тогда $\angle(MK, LH) = 60^\circ$. Запишем известную площадь параллелограмма тремя способами:

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = MK \cdot AD = LH \cdot AB = 16.$$

Выражая отсюда MK, LH и $AB \cdot AD$, найдем искомую площадь трапеции:

$$S_{HKLM} = \frac{1}{2} \cdot MK \cdot LH \cdot \sin \angle(MK, LH) = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{AD} \cdot \frac{16}{AB} \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{16 \cdot 16 \sin 60^\circ}{16} \cdot \sin 60^\circ = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

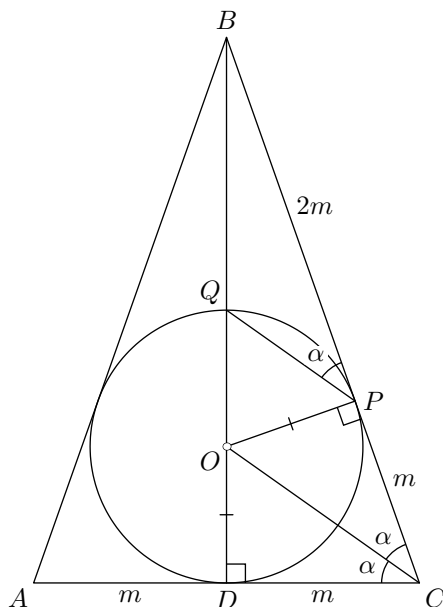
КОММЕНТАРИЙ. В последнем действии использована формула площади четырехугольника через полу-произведение его диагоналей на синус угла между ними.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Отрезок AC — основание равнобедренного треугольника ABC . Вписанная в него окружность с центром O касается боковой стороны BC в точке P и пересекает биссектрису угла B в точке Q (не лежащей на AC).

- Докажите, что отрезки PQ и OC параллельны.
- Найдите площадь треугольника OBC , если точка O делит высоту BD треугольника в отношении $BO : OD = 3 : 1$ и $AC = 2m$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть BD — биссектриса треугольника ABC , тогда $BD \perp AC$ и $AD = DC$ по свойству равнобедренного треугольника. Центр вписанной окружности треугольника совпадает с точкой пересечения его биссектрис. Пусть $\angle OCD = \angle PCO = \alpha$, тогда $\angle DOP = 180^\circ - 2\alpha$ из свойства суммы углов четырехугольника. Используя свойства смежных углов, получаем $\angle POQ = 180^\circ - \angle DOP = 2\alpha$. Наконец, $\angle BPQ = \frac{1}{2}\angle QOP = \alpha$ по теореме об угле между касательной и хордой, проведенной в точку касания. Таким образом, $\angle PCO = \angle BPQ$, откуда $QP \parallel OC$, ч.т.д.



- Воспользуемся свойством биссектрисы в $\triangle BDC$:

$$\frac{BO}{OD} = \frac{BC}{CD} = \frac{3}{1}.$$

Тогда $BC = 3 \cdot DC = 3m$. По теореме Пифагора из $\triangle BDC$

$$BD = \sqrt{BC^2 - DC^2} = \sqrt{(3m)^2 - m^2} = 2\sqrt{2}m.$$

$OD = OP = \frac{1}{4}BD = \frac{\sqrt{2}}{2}m$ как радиусы, и $OP \perp BC$. Поэтому

$$S_{OBC} = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}m}{2} \cdot 3m = \frac{3\sqrt{2}m^2}{4}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{2}m^2}{4}$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. В остроугольном треугольнике ABC точка O — центр описанной окружности, а точка I — центр вписанной окружности. Точка H — точка пересечения высот треугольника ABC . Известно, что $\angle BAC = \angle OBC + \angle OCB$.

- а) Докажите, что точка I лежит на окружности, описанной около треугольника BOC .
 б) Найдите $\angle OIH$, если $\angle ABC = 75^\circ$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $\angle OBC = \alpha$, тогда $\angle OCB = \alpha$, поскольку $BO = OC$ как радиусы. Из условия задачи $\angle BAC = \angle OBC + \angle OCB = \alpha + \alpha = 2\alpha$. В то же время $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle COB$ по свойству вписанного угла:

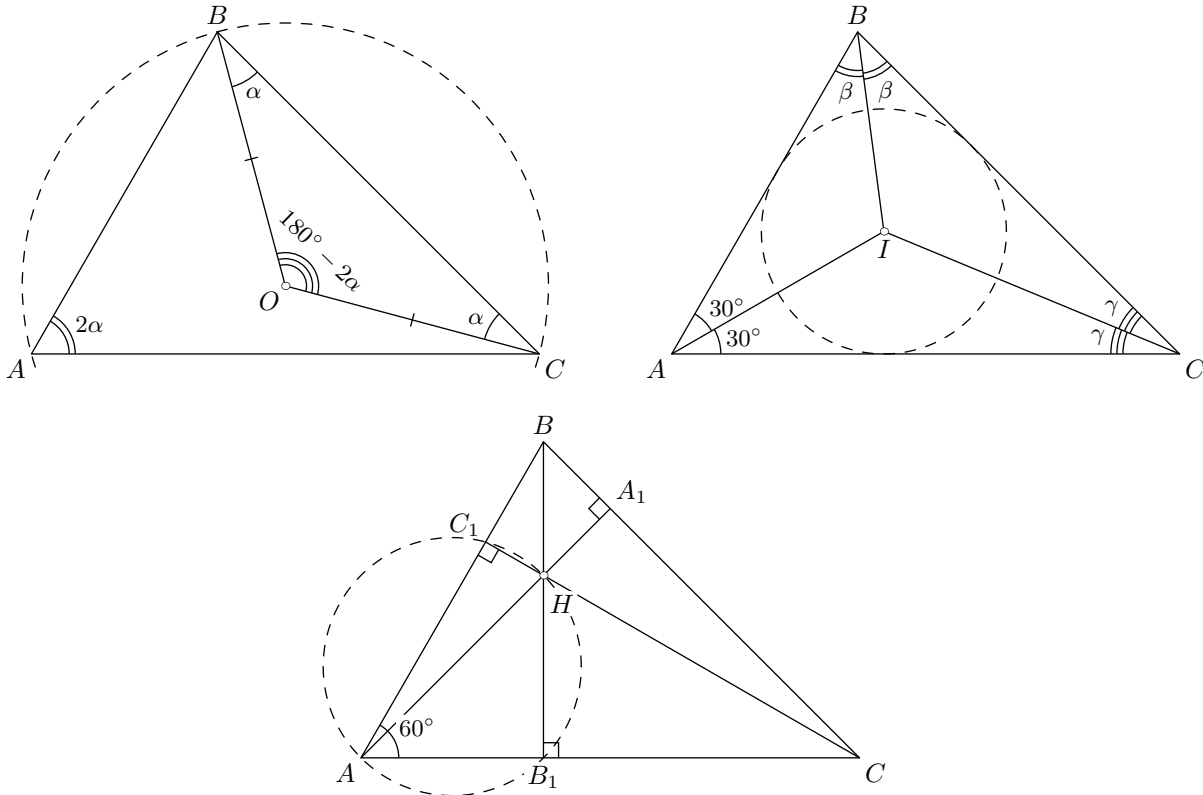
$$2\alpha = \frac{1}{2}(180^\circ - 2\alpha) \Leftrightarrow 2\alpha = 90^\circ - \alpha \Leftrightarrow \alpha = 30^\circ.$$

Значит, $\angle COB = 180^\circ - 2\alpha = 180^\circ - 2 \cdot 30^\circ = 120^\circ$.

Центр вписанной окружности треугольника лежит в точке пересечения его биссектрис. Пусть $\angle ABI = \angle IBC = \beta$, $\angle ICA = \angle BCI = \gamma$. $\angle BAC = 2\alpha = 60^\circ$. Суммы углов в $\triangle ABC$ и $\triangle BIC$ равны по 180° :

$$\begin{cases} 60^\circ + 2\beta + 2\gamma = 180^\circ, \\ \angle BIC + \beta + \gamma = 180^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta + \gamma = 60^\circ, \\ \angle BIC = 120^\circ. \end{cases}$$

Таким образом, отрезок BC виден из точек I и O , лежащих по одну сторону от прямой BC , под одинаковым углом. Значит, точка I лежит на описанной окружности треугольника BOC , ч.т.д.



- б) Пусть AA_1 , BB_1 , CC_1 — высоты $\triangle ABC$. Тогда $\angle AC_1H + \angle HB_1A = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, поэтому четырехугольник AB_1HC_1 — вписанный и

$$\angle C_1HB_1 = 180^\circ - \angle B_1AC_1 = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

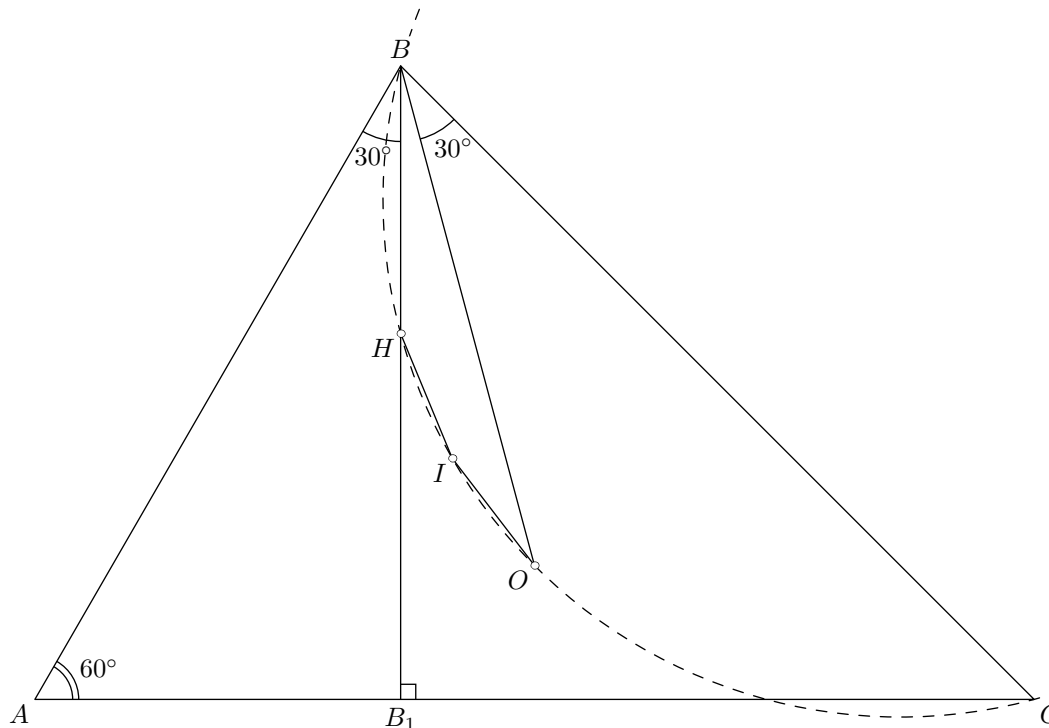
Отсюда следует, что точка H , находясь с точкой O по одну сторону от BC , лежит на описанной окружности четырехугольника $IOCB$. $\angle ABB_1 = 90^\circ - \angle B_1AB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ по свойству острых углов

прямоугольного треугольника, $\angle ABI = 75^\circ : 2 = 37,5^\circ$. Ранее мы нашли $\angle OBC = 30^\circ$, а по условию задачи $\angle ABC = 75^\circ$. Значит, точка I лежит на описанной окружности треугольника BOC между H и O , причем

$$\angle HBO = \angle ABC - \angle ABB_1 - \angle OBC = 75^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 15^\circ.$$

Тогда по свойству противоположных углов вписанного четырехугольника

$$\angle OIH = 180^\circ - \angle HBO = 180^\circ - 15^\circ = 165^\circ.$$



Ответ: 165° .

КОММЕНТАРИЙ. Можно отметить классический факт: луч BH симметричен лучу BO относительно биссектрисы BI . Это верно для любого треугольника по свойству изогонального сопряжения — вот почему точка I оказалась между H и O на описанной окружности треугольника BOC . Вспоминается и [теорема о прямой Эйлера](#): центроид треугольника ABC делит отрезок OH в отношении $2 : 1$, считая от точки O . В то же время биссектриса неравнобедренного треугольника всегда лежит между медианой и высотой, проведенными из той же вершины. Отсюда вновь следует указанный порядок точек H, I, O .